# OrcaSlicer INDX + KlipperScreen

# Configura dalla stampante. Prepara la stampa in Orca.

Un solo punto di inserimento per tool, diametri, Standard/CHT, dock e offset: **KlipperScreen**. Orca riceve il montaggio e importa i filamenti con le relative calibrazioni.

| Dove | Cosa trovi |
|---|---|
| KlipperScreen | INDX Studio: panoramica tool, menu laterale fisso, filamenti, dock, calibrazioni e collaudo. |
| Orca > INDX | Pulsanti di selezione: Info INDX, Config tool, Auto slicing optimization. La connessione rimane nella sezione stampante di Orca. |
| Configurazione fisica | Dock e offset possono essere salvati dal pannello. Le quote devono essere misurate e il collaudo dichiarato dall'operatore. |

Target di questa preview: Sovol SV08 Max con Bondtech INDX, un feeder e un riscaldatore condivisi. Il limite di 64 tool e un limite software; non certifica che 64 dock entrino sulla macchina.

## Stato della macchina usata per lo sviluppo

La stampante e nel profilo manutenzione, senza assi ed estrusore attivi. Puoi lavorare sulle bozze e sulla libreria. Il caricamento reale delle quote e i test fisici richiedono il profilo INDX e la testa collegata. Questa guida non e una procedura di flash o di cablaggio.

# Mappa rapida

| Vuoi... | Percorso |
|---|---|
| Aggiungere un tool o cambiare ugello | KlipperScreen > INDX > Tool e dock. Numero tool, scheda Tn e campi diretti. Pag. 5-8. |
| Caricare un filamento gia provato | Filamenti > I miei filamenti calibrati > seleziona > Salva personalizzato. Pag. 9. |
| Creare un nuovo filamento | Filamenti > Nuovo da basi Orca o personali. Marca e tipo da elenco, profilo, colore e temperature; nome alla conferma. Pag. 9. |
| Misurare flow, PA e portata | Pulsanti Flow, PA e Portata. Stampa il test e scegli il campione osservato. Pag. 10-11. |
| Importare tutto nel progetto | Aggiornamento automatico quando Orca e libero; Config tool > Sincronizza filamenti per i conflitti. Pag. 12. |
| Preparare una stampa multidiametro | Orca > INDX > Auto slicing optimization: scegli Dettaglio, Equilibrato o Veloce: lo slicing parte automaticamente. Pag. 13. |
| Risolvere un blocco o ripristinare | Controlli del piatto e messaggi di stato. Backup e limiti descritti a pag. 16-17. |

Percorso quotidiano: **scegli il tool > assegna il filamento > sincronizza in Orca > controlla > rislicera > verifica anteprima > stampa**.

Le pagine descrivono i pulsanti della preview 0.3.0. Le interfacce generali di Orca e KlipperScreen possono avere traduzioni diverse. I valori delle immagini di prova sono simulati.

# L'interfaccia diretta

## Sul touchscreen

Apri INDX. Panoramica mostra i tool e gli stati PA, flow e portata. Il menu laterale resta visibile mentre cambi pagina. Scegli filamento apre direttamente il tool indicato. Tool e dock separa ugello, dock, offset e percorso in schede. La selezione non muove la testa.

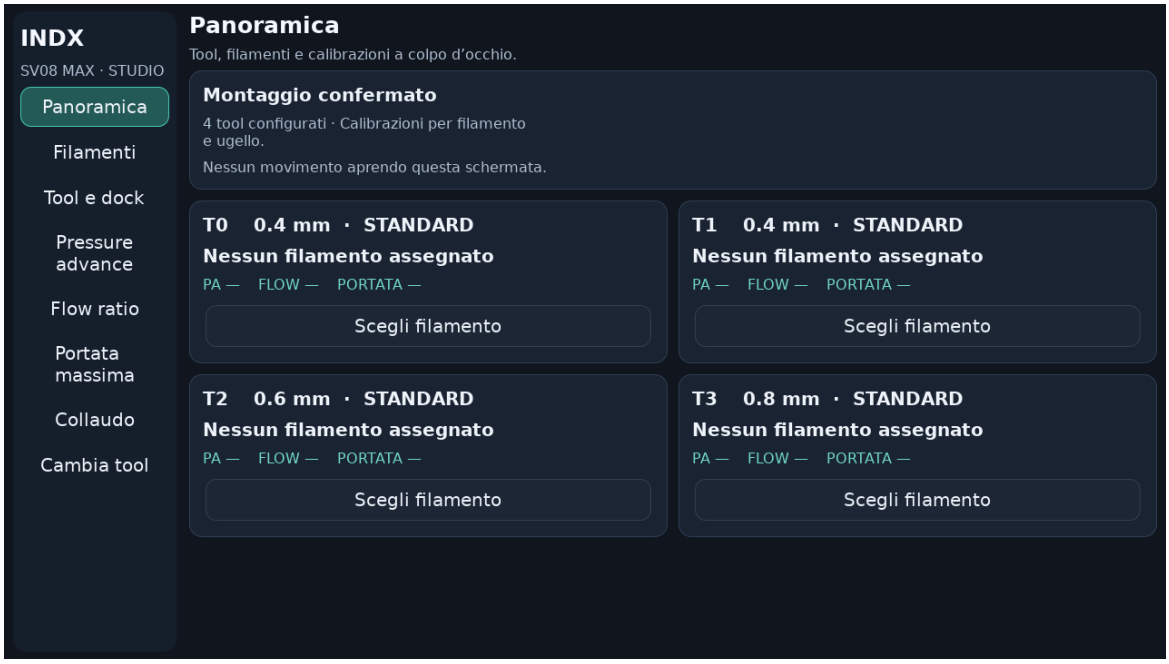



Immagine di verifica con dati simulati: aspetto GTK di prova; il tema e la scala del tuo display possono essere diversi.

## In Orca

Il pulsante INDX, sotto Filamento, apre uno spazio unico. I tre pulsanti superiori sono Info INDX, Config tool e Auto slicing optimization. Modalita, slicing e risultati restano nella pagina di ottimizzazione. Non esiste un secondo campo connessione nella parte INDX: usa la connessione gia configurata nella sezione stampante di Orca.

Resta una conferma per sostituire profili modificati localmente, inviare una stampa o eseguire un test fisico. Una finestra di avanzamento durante una lettura non richiede di navigare altri menu.

# Primo avvio e connessione

## 1. Apri la build corretta

Avvia il collegamento OrcaSlicer INDX del Desktop, oppure app/orca-slicer.exe nella cartella del pacchetto. La build usa dati separati dai profili del programma standard. Seleziona il profilo stampante INDX della tua macchina; il nome puo ancora contenere 4T anche se in seguito cambi il numero dei tool.

## 2. Usa la connessione della stampante

Configura o seleziona la stampante fisica nella sezione superiore di Orca. L'integrazione usa l'indirizzo configurato li, conservando le connessioni della versione precedente durante la migrazione. Apri INDX e premi Aggiorna dati dalla stampante per aggiornare la lettura. Un IP di esempio in una guida non identifica la tua macchina.

## 3. Distingui i tre stati

| Stato | Cosa puoi fare |
| --- | --- |
| Manutenzione | Modificare bozze, preparare profili filamento e leggere i dati disponibili. Assi, testa e collaudi non sono attivi. |
| INDX attivo, da collaudare | Caricare la configurazione, misurare e verificare dock e offset. Le stampe restano bloccate finche manca il collaudo. |
| Collaudato | Usare i tool e i test di calibrazione, dopo avere verificato filamento, temperatura, area libera e primo strato. |

L'importazione automatica dei tool avviene circa ogni 15 secondi, oltre alla rete. Attende se ci sono profili non salvati, slicing/export in corso o una finestra modale. Un G-code gia esportato non viene aggiornato.

# Aggiungere un nuovo tool

| Passo | Azione sul touchscreen |
|---|---|
| 1 - Carica | Tool e dock > Ricarica da configurazione / macro. Controlla se i limiti letti appartengono al profilo attivo o a quello di riferimento. |
| 2 - Aumenta | Porta Numero tool a 6. Le nuove schede T4 e T5 vengono aggiunte. Le coordinate e gli offset nuovi restano vuoti. |
| 3 - Compila | Seleziona ogni nuovo tool. Imposta diametro, CHT o Standard, fattore CHT e tutte le quote del dock e degli offset. Compila anche eventuali dati mancanti dei tool precedenti. |
| 4 - Conserva | Se non hai ancora tutte le misure, usa Salva bozza senza applicare. Riprendi bozza salvata recupera quel lavoro. |
| 5 - Salva | Verifica e salva configurazione controlla limiti, corsia, valori e stato macchina. Salva il file utente INDX, crea i comandi Tn mancanti e un backup. |
| 6 - Carica | Riavvia Klipper per caricare, a macchina ferma e riscaldatori spenti. Serve il profilo INDX: riavviare il profilo manutenzione non attiva la testa. |
| 7 - Collauda | Conferma i dock misurati solo dopo le verifiche reali. Esegui i test controllati, verifica offset e pulizia e completa il Collaudo. |
| 8 - Importa | Orca riceve automaticamente numero, diametri e tipo. Assegna i filamenti sul touchscreen, sincronizza nel progetto e rifai lo slicing. |

La bozza non cambia firmware o montaggio pubblicato. Applicare una modifica rimette i controlli geometrici in stato da verificare. Riducendo il numero di tool, controlla e riassegna tutte le funzioni dei vecchi progetti che li usavano.

# Quote del dock e corsia

| Campo | Significato |
|---|---|
| Dock X | Centro del tool holder nelle coordinate macchina. |
| Dock Y | Posizione del tool completamente inserito nel dock. |
| Direzione dock | Fronte -Y con interruttore spento; retro +Y con interruttore acceso. |
| Corsia libera Y | Linea di transito laterale che deve essere libera per tutti i tool. |
| Distanza ingresso | La linea di ingresso e Dock Y - direzione x distanza. Non cambiare la cinematica interna del meccanismo. |
| Sollevamento cambio tool | Z-hop del cambio utensile; non e una coordinata assoluta del dock. |

**ESEMPIO FRONTALE - quote illustrative, non misure della macchina**




Il controllo software richiede almeno 26 mm tra corsia e dock, sul lato esterno al dock, e verifica dock e ingresso entro i limiti configurati. Questo non misura gli ingombri reali: corpi degli ugelli, ventole e percorso completo devono essere verificati sulla macchina.

Leggi posizione attuale per il dock copia X/Y senza muovere nulla e richiede assi X/Y referenziati. Usalo solo quando la testa e davvero nella posizione da registrare. Non corregge passi persi o riferimenti errati.

# Offset X, Y e Z

I campi Offset X, Offset Y e Offset Z sono i valori **assoluti delle variabili Klipper del tool**, non incrementi da sommare al valore precedente. Il software non cambia il global Z offset e non duplica gli offset nel profilo ugelli di Orca.

| Dato | Come usarlo |
| --- | --- |
| T0 come riferimento | Mantieni un riferimento coerente per tutti i tool. Se scegli T0 con offset relativo zero, registra gli altri rispetto a quello stesso riferimento. |
| Offset XY | Misura con la procedura di allineamento scelta e verifica una stampa di registro. Digita il risultato con il segno previsto dalle macro Klipper. |
| Offset Z | Usa la procedura INDX con cella calibrata e ugello pulito. Il valore non coincide automaticamente con la differenza di lunghezza dichiarata dal produttore. |
| Dopo il salvataggio | Gli offset vengono caricati una sola volta per la nuova revisione. La riga di stato distingue salvato da caricato. Verifica i numeri riletti dopo il riavvio. |
| Calibrazioni successive | Le macro ufficiali possono aggiornare gli offset. I riavvii seguenti non ripristinano i numeri vecchi, perche la stessa revisione non viene riapplicata. |

Non inserire zero per riempire un campo sconosciuto. Zero e un valore valido solo quando corrisponde al riferimento o alla misura scelta. I campi vuoti possono restare in una bozza, ma impediscono l'applicazione completa.

La cella rileva il contatto per le procedure Z; non ricava automaticamente gli offset XY, il PA, il flow o la portata. Cambiare offset non sposta immediatamente la testa: i nuovi valori vengono usati dalle macro quando ricarichi il tool.

# Dal salvataggio al collaudo

## Prima fase: dock misurati

Dopo che la revisione e stata caricata nel profilo INDX, verifica montaggio, limiti e corsie. Seleziona Confermo di avere eseguito le verifiche fisiche richieste e premi Conferma dock misurati: abilita test. Questo imposta il blocco ufficiale dei dock su collaudato; non esegue movimenti e non abilita ancora la stampa della conversione.

## Test controllati

Test aggancio tool selezionato e Parcheggia tool attivo inviano le macro esistenti dopo una conferma del movimento. Il programma non inventa una sequenza alternativa. Usa i riferimenti e la procedura di avvio previsti dalla tua installazione INDX, con area libera e possibilita di arresto immediato.

## Seconda fase: collaudo della conversione

Apri Collaudo e registra in ordine: collegamenti, dock, aggancio/sgancio, pulizia, offset Z, offset XY. In Tool e dock conferma esplicitamente il collaudo per la stampa. Il comando richiede quei primi sei passaggi, revisione caricata, testa/cella presenti e macro coerenti. Il settimo passaggio e la stampa di prova, da registrare dopo averla eseguita.

> La conferma dichiara il lavoro fatto dall'operatore. Non e un sensore e non sostituisce una misura. Installazione, aggiornamento e sincronizzazione Orca non selezionano questa conferma al posto tuo.

## Pulizia del nozzle

La procedura preparata conserva tastatura, sollevamento, spostamento e passate di pulizia prima delle tastature definitive. Le sue posizioni devono essere collaudate separatamente dai dock. Il pannello dei dock non sposta o amplia automaticamente l'area di pulizia.

# La tua libreria filamenti

Apri Filamenti. Seleziona il tool e usa Libreria per scegliere tra I miei filamenti calibrati, I miei filamenti - tutti, Nuovo da basi Orca e Nuovo da basi personali. Marca e Materiale filtrano i profili. Il pulsante di conferma resta visibile mentre scorri i campi.

| Operazione | Passi |
|---|---|
| Nuova bobina | Sincronizza catalogo da Orca con Orca aperto. Scegli Marca e Tipo materiale dagli elenchi, poi Profilo / prodotto. Imposta colore e temperature: non occorre scrivere marca o tipo. |
| Standard senza test | Premi Usa valori standard. Riprende temperature, flow e portata dalla base Orca scelta, conserva il colore e assegna il tool. Le modifiche nei campi non sostituiscono i valori stock. Non dichiara alcuna calibrazione. |
| Personalizza | Modifica i valori e premi Salva personalizzato. Conferma il nome, poi esegui i test PA, flow e portata e salva i risultati. Una copia standard resta separata dalla personalizzata. |
| Riutilizza | Scegli il profilo personale gia misurato e riassegnalo al tool. Le calibrazioni valide per quel tool, diametro e Standard/CHT vengono richiamate. |
| Rinomina o cambia colore | Mantieni lo stesso profilo: l'identita interna resta stabile e la calibrazione non viene persa per il solo cambio di nome o colore. |
| Cambia condizioni | Temperatura, materiale/prodotto o flow diversi possono richiedere di ripetere i test. Controlla le indicazioni Da rifare. |

Tocca il campione per scegliere il colore. Su un filamento gia assegnato viene salvato subito, senza salvare altri campi modificati. Orca aperto e collegato riceve colore e assegnazioni automaticamente, normalmente in 15-30 secondi oltre la rete. Attende durante slicing, finestre modali o profili modificati. Dopo il cambio rislicera: il G-code gia esportato non cambia.

# Calibrazione flow e PA

## Flow: quantita estrusa

Assegna prima il filamento. Premi Flow, seleziona il tool, dai un nome al profilo e imposta la ventola adatta. Il test propone campioni con rapporti diversi; il passo normale e 2%, il fine e 1%. Premi Stampa test e conferma solo dopo aver verificato il piano e la macchina.

A test completato, scegli il campione con superficie regolare, senza solchi o accumuli, e premi Salva nel mio profilo. Il software salva il rapporto del campione scelto. Non confondere questo valore con il flusso massimo in mm3/s.

## PA: risposta ai cambi di velocita

Premi PA. Verifica tool, filamento, temperature, PA iniziale e passo. Il test produce 11 righe: la riga 1 e davanti, la 11 dietro. Scegli quella piu uniforme nei cambi di velocita. Il valore corrisponde a PA iniziale + (riga - 1) x passo. Controlla il campo PA da salvare, poi usa Salva PA per Orca.

| Ordine consigliato | Motivo |
| --- | --- |
| 1. Temperatura e condizioni stabili | I risultati dipendono dal materiale e dalla temperatura. |
| 2. Flow | Il rapporto effettivo entra nelle condizioni di PA e portata. |
| 3. PA | Si registra con il flow che userai. |
| 4. Portata massima | Misura il limite con le stesse condizioni di uso. |

Il file del test corrispondente deve risultare completato. Un test annullato, un altro tool o condizioni cambiate impediscono di salvarlo come misura valida. La cella di carico non sceglie il campione.

# Portata e stati delle calibrazioni

## Portata massima

Premi Portata, seleziona il tool e il profilo assegnato. Imposta inizio, fine e passo in mm3/s e la ventola. Stampa il test e osserva la prima comparsa di perdita di estrusione o difetti. Seleziona l'ultima fascia senza difetti e salva: il programma conserva il 90% del valore scelto, come margine operativo.

Con CHT, il fattore generico iniziale e 1,30 e resta modificabile nella configurazione del tool. E una stima, non un aumento garantito per ogni materiale. Una portata misurata valida prevale sulla stima. Il software non moltiplica la capacita di fusione per il quadrato del diametro.

| Stato | Cosa significa |
|---|---|
| Verificato | Risultato di un test salvato con condizioni corrispondenti. La qualita e stata valutata dall'operatore. |
| Stimato | Base o stima generica; serve ancora una prova. |
| Da calibrare | Nessun PA valido per la combinazione. |
| Da rifare | Risultato precedente con condizioni differenti o provenienza incompleta. Resta nello storico, ma non viene applicato come misura valida. |

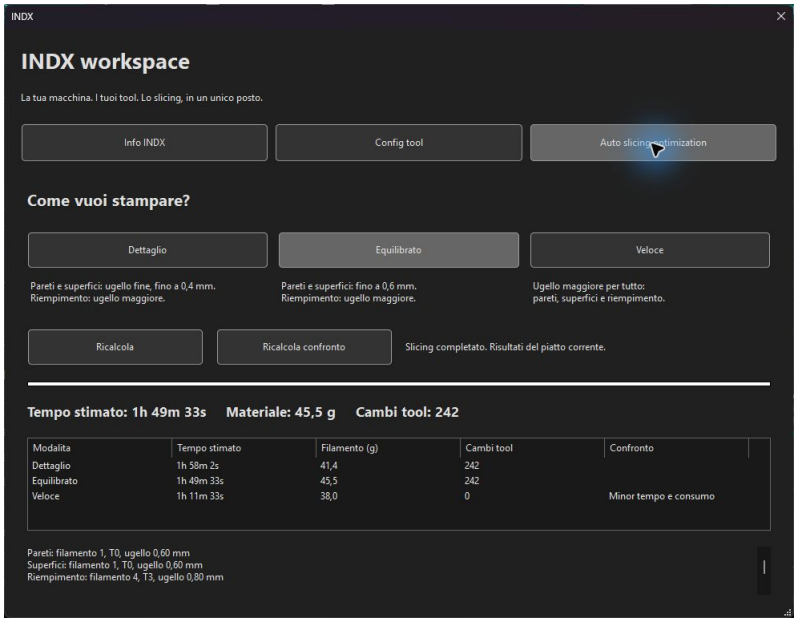
La chiave di richiamo comprende filamento, tool, diametro e Standard/CHT. Data, metodo e condizioni del test aiutano a capire se un valore e riutilizzabile. Un cambio di flow puo invalidare PA e portata misurati con il flow precedente.

# Importare e controllare in Orca

## Tre pulsanti, un unico spazio

Info INDX presenta lo stato e le informazioni essenziali. Config tool mostra numero, diametri, Standard/CHT, dock e offset ricevuti dalla stampante. Le quote mancanti sono --; il montaggio si modifica su KlipperScreen.

In Config tool scegli il tool e tocca il campione colore per aprire la palette. Colore e filamento scelti in Orca arrivano anche sul touch. Colori, assegnazioni e valori salvati sul touchscreen arrivano in Orca quando e libero; il pulsante Sincronizza filamenti resta per il controllo manuale dei conflitti. Le copie modificate localmente richiedono verifica. La connessione usa la sezione Stampante.

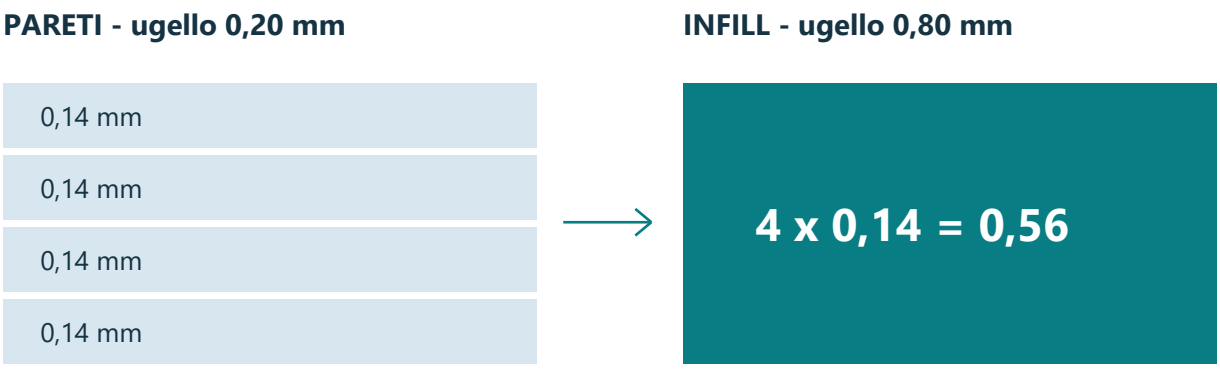



## Scegli: lo slicing parte da solo

In Auto slicing optimization scegli Dettaglio, Equilibrato o Veloce: lo slicing parte automaticamente. La proposta viene applicata al processo e il motore nativo ricalcola il piatto senza chiudere INDX. Assegnazioni, avanzamento e dati restano qui. Aprendo la pagina partono i tre calcoli in sequenza e torna alla selezione iniziale: la tabella conserva tempo, grammi e cambi tool per ogni modalita e indica il minor tempo e consumo fra i risultati disponibili.

Il cambio modalita avvia il nuovo calcolo e aggiorna la riga corrispondente. Modifiche a modello o parametri azzerano il confronto; chiudendo il pannello occorre ricalcolarlo. Ricalcola ripete la modalita corrente; Ricalcola confronto ripete le tre prove. Errori nativi compaiono nelle notifiche Orca. Questo comando non invia una stampa; il controllo prima dell'invio resta attivo.

# Multidiametro e altezze layer




Stessa quota finale Z; accorpamento ammesso dove la geometria lo consente.

Scegli il Filamento principale nella pagina Auto slicing optimization: le modalita mantengono quel materiale per pareti e superfici. ABS e PLA restano separati nel modello anche se entrambi caricati. Un materiale montato ma non usato non limita la stampa. Il controllo blocca assegnazioni miste rimaste dopo la sincronizzazione.

Le alternative per il riempimento includono colori dello stesso tipo e coppie documentate con condizioni, come PETG/TPU, su ugello maggiore. Orca le propone una sola volta, dopo il confronto delle tre modalita, solo se risparmiano tempo. Il riepilogo mostra risparmio e cambi tool aggiunti. PLA/PETG e PLA/ABS restano esclusi dal riempimento. Una coppia rigido/flessibile cambia le proprieta del pezzo e richiede un provino.

Con pareti da ugello 0,20 mm e infill da 0,80 mm, il limite comune di questa integrazione e 0,14 mm, pari al 70% dell'ugello piu piccolo usato. Il riempimento combinato puo sommare quattro intervalli da 0,14 mm in uno da 0,56 mm, restando sullo stesso piano Z finale.

| Caso | Comportamento |
|---|---|
| 0,20 montato ma inutilizzato | Non limita la stampa. Contano i tool effettivamente usati, includendo supporti, pittura e assegnazioni per altezza. |
| Solo 0,80 utilizzato | Il massimo comune e 0,56 mm. Una richiesta piu fine resta piu fine: il programma non aumenta automaticamente l'altezza. |
| Altezze variabili | L'accorpamento usa la somma degli intervalli Z reali, non un numero fisso di layer. |
| Solidi, superfici e geometria | Non tutte le zone sono accorpabili. Le intersezioni e gli strati solidi restano gestiti da Orca. |

In Auto slicing optimization scegli Dettaglio, Equilibrato o Veloce: lo slicing parte automaticamente. Dettaglio usa pareti e superfici fino a 0,4 mm, Equilibrato fino a 0,6 mm, Veloce il maggiore ugello per tutto. Il riempimento usa il maggiore ugello in ogni modalita. Sono richiesti materiali coerenti; supporti e pittura restano espliciti. Risolvi eventuali assegnazioni locali prima di una proposta globale. Tempi e cambi utensile si valutano dopo lo slicing.

# Anteprima e prima stampa

## Dopo ogni cambio di tool, filamento o offset

Salva il progetto e rielabora il piatto. In anteprima controlla i tool usati e i cambi, poi seleziona Altezza strato per vedere lo spessore depositato. Le proprieta del movimento selezionato mostrano anche ugello del progetto e numero di intervalli Z accorpati quando il conteggio e disponibile.

## Controllo numerico essenziale

Nel caso 0,20 / 0,80 con base 0,14 mm, le pareti devono mantenere lo spessore base e le porzioni di infill accorpate devono mostrare una somma compatibile, per esempio 0,56 mm. Non dedurre lo spessore dal solo comando Z: verifica anche ruolo, tool, altezza del percorso e quantita estrusa.

## Prima prova fisica

Usa un modello semplice con tutti i tool previsti. Controlla aggancio, rilascio, pulizia, registro XY e primo strato dopo ogni cambio. Le prove software di questa preview non equivalgono a una stampa fisica riuscita. Completa il settimo passaggio in Collaudo solo dopo questa verifica.

> Le macro di avvio conservano la pulizia nozzle prima delle tastature definitive. Le quote pulizia e i dock sono verifiche distinte: se la geometria cambia, ricontrolla entrambe prima di abilitare la stampa.

La prova software multidiametro pubblicata nel repository comprende STL, progetto 3MF, G-code e verificatore: 86 layer e 18 gruppi di infill da 0,56 mm. E un esempio riproducibile, non un profilo universale per ogni oggetto.

# Uso quotidiano e modifiche

| Situazione | Procedura |
| --- | --- |
| Stessa bobina dopo un'altra | Filamenti > elenco personale > seleziona il profilo > assegna al tool. Importa nel progetto Orca, controlla e rislicera. |
| Nuovo colore dello stesso prodotto | Se la bobina e diversa, valuta se creare un nuovo profilo per tenerne distinti i risultati. Rinominare un profilo esistente conserva la sua identita. |
| Cambio Standard / CHT o diametro | Modifica il tool in Tool e dock. Le vecchie varianti rimangono archiviate; non diventano automaticamente valide per il nuovo ugello. |
| Aggiunta dock | Completa le quote e gli offset, applica, carica la revisione e collauda. Non basta aumentare solo il numero. |
| Rimozione tool | Riduci il numero e controlla i vecchi progetti. Riassegna pareti, infill, supporti, pittura e sequenze che usavano quel tool. |
| Cambio temperatura o flow | Controlla gli stati. Ripeti le calibrazioni indicate come Da rifare, prima di trattarle come misure valide. |

## Cosa non viene duplicato

Numero e montaggio si dichiarano sulla stampante. Dock e offset vengono usati dalle macro Klipper. I filamenti personali appartengono alla libreria stampante. Orca conserva le copie necessarie al progetto e le impostazioni di processo, come pareti, infill e supporti.

# Messaggi, backup e ripristino

| Messaggio o sintomo | Intervento |
| --- | --- |
| Salvato, non caricato | La configurazione e su disco. Caricala con un riavvio nel profilo INDX e rileggi; il profilo manutenzione non puo attivare testa e assi. |
| Limiti o corsia non validi | Rivedi le misure reali. Il software non amplia le corse per far rientrare una quota. |
| Configurazione cambiata nel frattempo | Ricarica e confronta i valori. Un altro salvataggio o una calibrazione ha modificato i file dopo la tua lettura. |
| Stampante occupata / riscaldatori attivi | Attendi e spegni i target prima di salvare geometria, confermare il collaudo o riavviare. |
| Orca non si aggiorna | Salva le modifiche ai profili, termina slicing/export, chiudi le finestre modali e verifica la connessione della stampante. Premi Aggiorna dati. |
| PA o flow non salvabili | Deve essere completato il test corrispondente, per lo stesso filamento, tool, ugello e condizioni. |
| Invio bloccato | Leggi Controlli: non aggirare l'errore cambiando solo i flag. Correggi il dato o completa la verifica richiesta. |

Ogni applicazione geometrica conserva un backup indx-machine-backup-... nella cartella configurazione. Orca e la libreria filamenti conservano la propria cronologia in indx-profile-backups. L'installatore conserva codice e menu in indx-screen-backup-.... Sono backup diversi, con scopi diversi.

Il rollback software dell'installatore ripristina pannelli e menu e mantiene i filamenti/calibrazioni piu recenti. Il ripristino dei file geometrici e invece una modifica della macchina: conserva prima i dati attuali, ricontrolla le quote e ripeti il collaudo necessario.

# Riferimenti e limiti della preview

## Verifiche eseguite

Build Windows Release; test C++ del protocollo e dello slicing multidiametro; test Python su conteggi, valori, archivio e rollback. Sullo SPI-XI: costruzione e attivazione GTK dei pannelli e verifica del modello Jinja che registra gli offset una sola volta. I test non hanno eseguito movimenti, riscaldamento o flash. Il collaudo fisico della conversione resta distinto.

## File utili del progetto

| File | Scopo |
|---|---|
| VERSION.json | Versione del pacchetto e protocolli. |
| NUOVE_FUNZIONI.md | Comandi aggiornati e procedura operativa. |
| TEST_PREVIEW_02.md | Verifiche della precedente preview e del protocollo. |
| TEST_PREVIEW_03.md | Verifiche del pannello macchina e dell'interfaccia diretta. |
| install_klipperscreen.py | Installazione con backup e rollback. |
| verify.py | Verifiche ripetibili del pacchetto senza contattare la stampante. |

## Fonti ufficiali e sorgente

**Repository del progetto**
https://github.com/Moffy97/OrcaSlicer-INDX

**Manuale Bondtech INDX: dock e offset**
https://github.com/BondtechAB/INDX

**OrcaSlicer: ugelli di diametro diverso**
https://www.orcaslicer.com/wiki/guides/mixed_nozzle_sizes

**Kalico**
https://github.com/KalicoCrew/kalico

**KlipperScreen**
https://github.com/KlipperScreen/KlipperScreen

Questa e un'integrazione sperimentale, non una release ufficiale dei progetti citati. La guida descrive il software e non sostituisce le istruzioni elettriche o meccaniche del kit. Le immagini di collaudo mostrano dati simulati.

# Profilo Performance e nuovo touch

Le basi per ugello e layer riprendono il processo Performance. Le accelerazioni obiettivo sono 8000 mm/s2 in stampa, 12000 negli spostamenti, 3000 sulle pareti esterne e 2000 sulle superfici superiori. La macchina deve essere collaudata e avere input shaping verificato prima di una prova fisica. Il firmware di manutenzione non viene modificato da questo profilo.

| Funzione | Velocita obiettivo |
|---|---|
| Pareti esterne / interne | 100 / 200 mm/s |
| Riempimento / solido interno | 250 / 180 mm/s |
| Superficie superiore / travel | 70 / 400 mm/s |
| Primo strato / riempimento primo strato | 25 / 30 mm/s, conservati |

PA e portata del filamento restano i valori salvati. Nel progetto di prova la portata e 8 mm3/s: lo slicer riduce le velocita quando necessario. I massimi dichiarati della stampante non certificano il montaggio INDX. I cambi tool mantengono le macro ufficiali e i loro limiti separati.

| Modalita | Base 3000 | Performance |
|---|---|---|
| Dettaglio | 1h 47m 48s | 1h 38m 12s |
| Equilibrato | 1h 43m 26s | 1h 36m 54s |
| Veloce | 1h 09m 44s | 1h 08m 23s |

Stime native sullo stesso modello, non tempi fisici. Consumo e cambi tool invariati. La precedente Base ottimizzata e Collaudo restano disponibili. Per i progetti esistenti seleziona la base per ugello e layer desiderata e rislicera.

INDX Studio usa un tema globale grafite e verde acqua, schede, campi ampi e navigazione fissa. Le conferme di movimento, i blocchi di manutenzione e i dati personali rimangono separati dal restyling. L'installer salva pannelli, tema e configurazione precedenti per il ripristino.

# Sincronizzazione nei due sensi

Con Orca aperto e collegato, cambia il colore del filamento o scegli un altro profilo nel relativo slot. La modifica raggiunge KlipperScreen automaticamente, normalmente in 15-30 secondi oltre ai tempi di rete. Il touch aggiorna la pagina visibile entro circa un secondo dal salvataggio ricevuto.

| Scelta in Orca | Risultato sul touch |
| --- | --- |
| Base standard o personale Orca | Crea e assegna una copia standard del profilo sorgente: temperature, flow e portata restano valori di base, senza dichiarare test. |
| Profilo INDX gia salvato | Richiama il filamento personale e le calibrazioni ancora valide per tool, diametro e tipo di ugello. |
| Solo colore | Aggiorna il colore e conserva le calibrazioni. Se il profilo era condiviso con altri tool, la copia colore mantiene separati gli altri tool. |
| Modifiche simultanee | Se lo stesso tool e cambiato sul touch dopo la lettura di Orca, la richiesta viene respinta. Apri Config tool e Sincronizza filamenti nel progetto per confrontare e confermare i valori della stampante. |

La sincronizzazione riguarda i dati del filamento. Non avvia stampe o riscaldamento. Durante stampa o pausa il servizio aspetta. Slicing, finestre modali e profili non salvati possono rimandare Orca. Slot virtuali con assegnazioni diverse allo stesso tool richiedono una scelta univoca. Dopo una modifica rislicera.

## Panoramica: leggi anche i valori stock

PA, flow e portata sono sempre visibili quando un filamento e assegnato. Standard / stimato indica un valore di base; calibrato indica un risultato verificato e applicabile. Un PA di base pari a zero non equivale a un PA misurato.

## Navigazione e bozze

Il touch riusa le pagine gia aperte e il catalogo in memoria. Nella prova sullo SPI-XI con 2.022 profili, il cambio pagina mediano passa da 148 a 47 ms; il 95% dei passaggi resta entro 206 ms contro 576 ms precedenti. Sono misure di navigazione, non una garanzia per ogni schermata.

Una bozza non salvata rimane presente passando ad altre pagine. Se arriva un aggiornamento da Orca mentre stai modificando i campi, compare un avviso: salva la bozza oppure riseleziona il tool per caricare i valori ricevuti. Il servizio di sincronizzazione parte anche senza aprire la pagina INDX.

# Profili per ugello e layer

Scegli un processo con nome come INDX - Ugello 0.40 - Layer 0.12. Diametro ugello e altezza layer sono espliciti. Dettaglio, Equilibrato e Veloce restano le modalita separate per distribuire le funzioni fra i tool.

| Ugello mm | Altezze layer disponibili in mm |
|---|---|
| 0,20 | 0,06 / 0,08 / 0,10 / 0,12 / 0,14 |
| 0,40 | 0,10 / 0,12 / 0,14 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,28 |
| 0,60 | 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,28 / 0,30 / 0,32 / 0,36 / 0,40 / 0,42 |
| 0,80 | 0,20 / 0,24 / 0,28 / 0,30 / 0,32 / 0,36 / 0,40 / 0,42 / 0,48 / 0,56 |

Sono installate 26 basi per gli ugelli 0,40 / 0,60 / 0,80 dichiarati in Orca. Le cinque basi 0,20 sono nel pacchetto profili-ugello-layer.zip per quando quel diametro sara configurato. Resta Collaudo prudente come base per il collaudo. I vecchi Fast e Progetto attuale sono archiviati nel ripristino del 17 ottobre 2026.

Il processo non cambia il montaggio o il tool del modello. Seleziona il tool corrispondente. PA, temperature e portata arrivano dal filamento. In multidiametro il limite degli ugelli realmente usati puo ridurre il layer; un ugello inutilizzato non limita la stampa.

## Il confronto non riempie la lista utente

Le varianti Dettaglio, Equilibrato e Veloce, quelle con materiale alternativo e Z adattata restano nel progetto. Il confronto riusa nomi leggibili: non salva una nuova copia a codice per ogni calcolo. Salva il 3MF per conservarle, oppure usa Salva con nome per una tua base permanente.

Le copie automatiche precedenti sono archiviate con backup. Profili delle altre stampanti, filamenti e calibrazioni personali sono conservati. I progetti precedenti sono recuperabili dall’archivio del ripristino.

# Materiali: modello e interfaccia

Apri INDX > Auto slicing optimization > Materiali e supporti. La guida distingue i filamenti che formano il modello da quelli da separare dopo la stampa. Mostra i candidati caricati, le alternative da procurare e i collegamenti alle fonti. La compatibilita non si deduce dal solo intervallo di temperatura.

| Modello / altro materiale | Uso consigliato e condizioni |
|---|---|
| PLA / PETG | Interfaccia separabile in entrambi i versi. Esclusi come alternativa strutturale automatica. |
| PETG / TPU; PLA / TPU | Coppia rigido/flessibile documentata. Verificare prodotto, durezza e adesione. Non proposta come interfaccia removibile. |
| PLA / PVA oppure BVOH | Interfaccia solubile; bobina asciutta e grado adatto al PLA. |
| PETG / BVOH | Interfaccia solubile. Il PVA generico non viene suggerito al suo posto. |
| ABS o ASA / HIPS | Condizionale: fonti discordanti e possibile danno del modello con limonene. Nessuna applicazione automatica. |
| CF/GF, blend, altri tipi | Nessuna eredita automatica dalla famiglia base. Consultare la scheda del grado specifico. |

Usa per l’interfaccia e attivo solo per una coppia consigliata gia presente nel progetto: abilita i supporti con base nel principale, cambia solo il filamento interfaccia, imposta contatto superiore Z=0, spaziatura zero e almeno due strati. Non trasforma il filamento generico in materiale di supporto globale. Le impostazioni locali devono essere risolte prima della proposta.

Le regole note evitano il falso blocco PLA/PETG quando PETG e usato soltanto nell’interfaccia. Coppie ignote o condizionali per il supporto mantengono un avviso specifico. Restano attivi limiti termici, controlli geometrici e vincoli del piano condiviso. Le proposte PETG/TPU nell’infill richiedono beneficio misurato e una scelta finale che segnala la variazione di flessibilita. Una modalita senza ugello adatto e indicata Non disponibile; il confronto prosegue con le altre.

**Prusa: combinazioni e supporti PLA/PETG**
https://help.prusa3d.com/article/combining-materials-xl_498103

**Prusa Pro: coppie rigide/flessibili**
https://pro.prusa3d.com/guides/multi-material-printing/

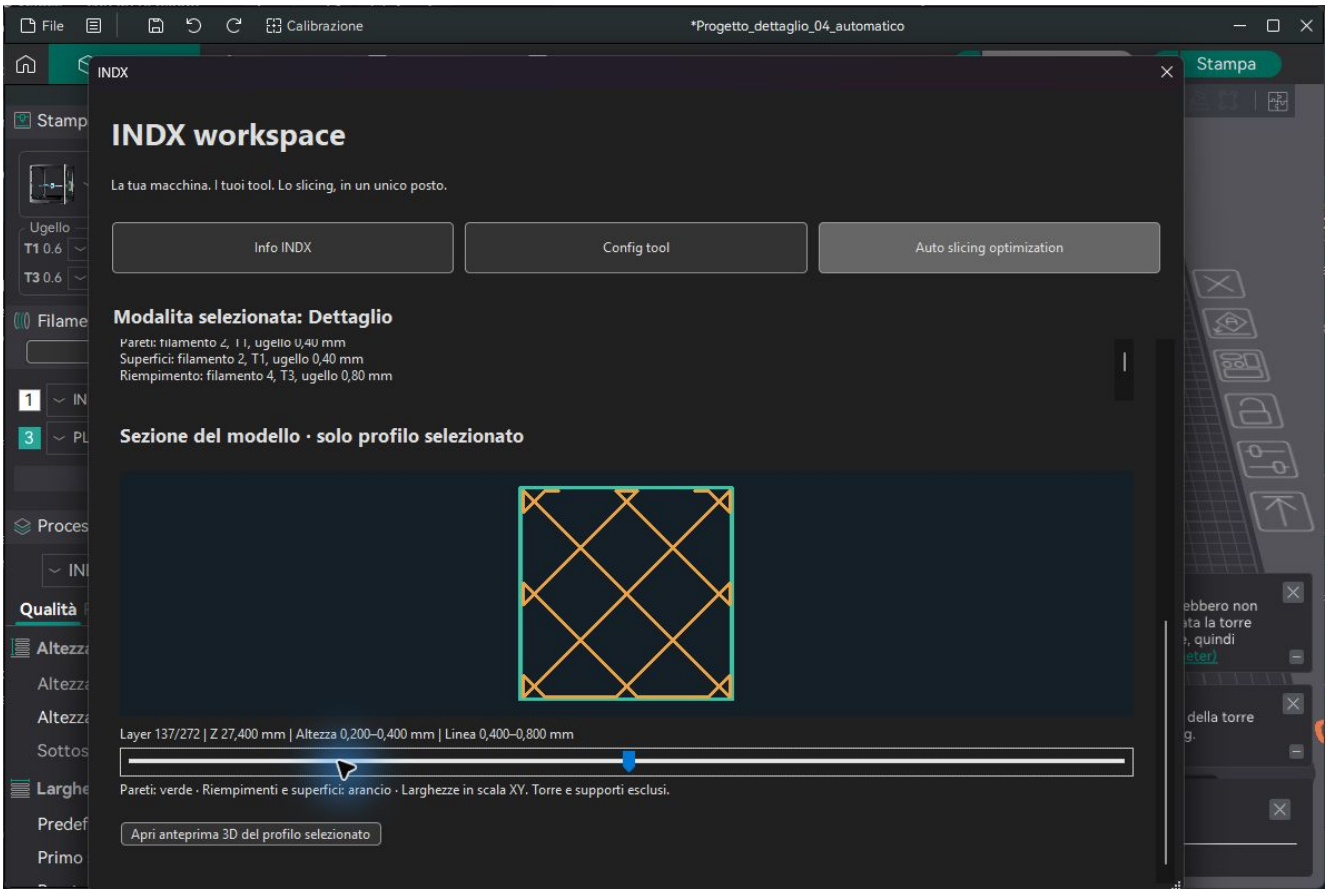
**Prusa: PVA/BVOH e limiti HIPS**
https://help.prusa3d.com/article/water-soluble-materials-pva-bvoh_162860

**Prusa: HIPS e limonene**
https://help.prusa3d.com/article/hips_167118

**Orca: filamento base e interfaccia**
https://www.orcaslicer.com/wiki/print_settings/support/support_settings_filament

# Auto slice: scelta e sezione

Apri INDX > Auto slicing optimization. La modalita scelta rimane scritta in alto anche scorrendo la pagina. Il pulsante selezionato e la sua riga nel confronto sono evidenziati in verde. Durante il confronto il titolo conserva la scelta dell'utente; il messaggio di avanzamento indica quale variante viene calcolata.



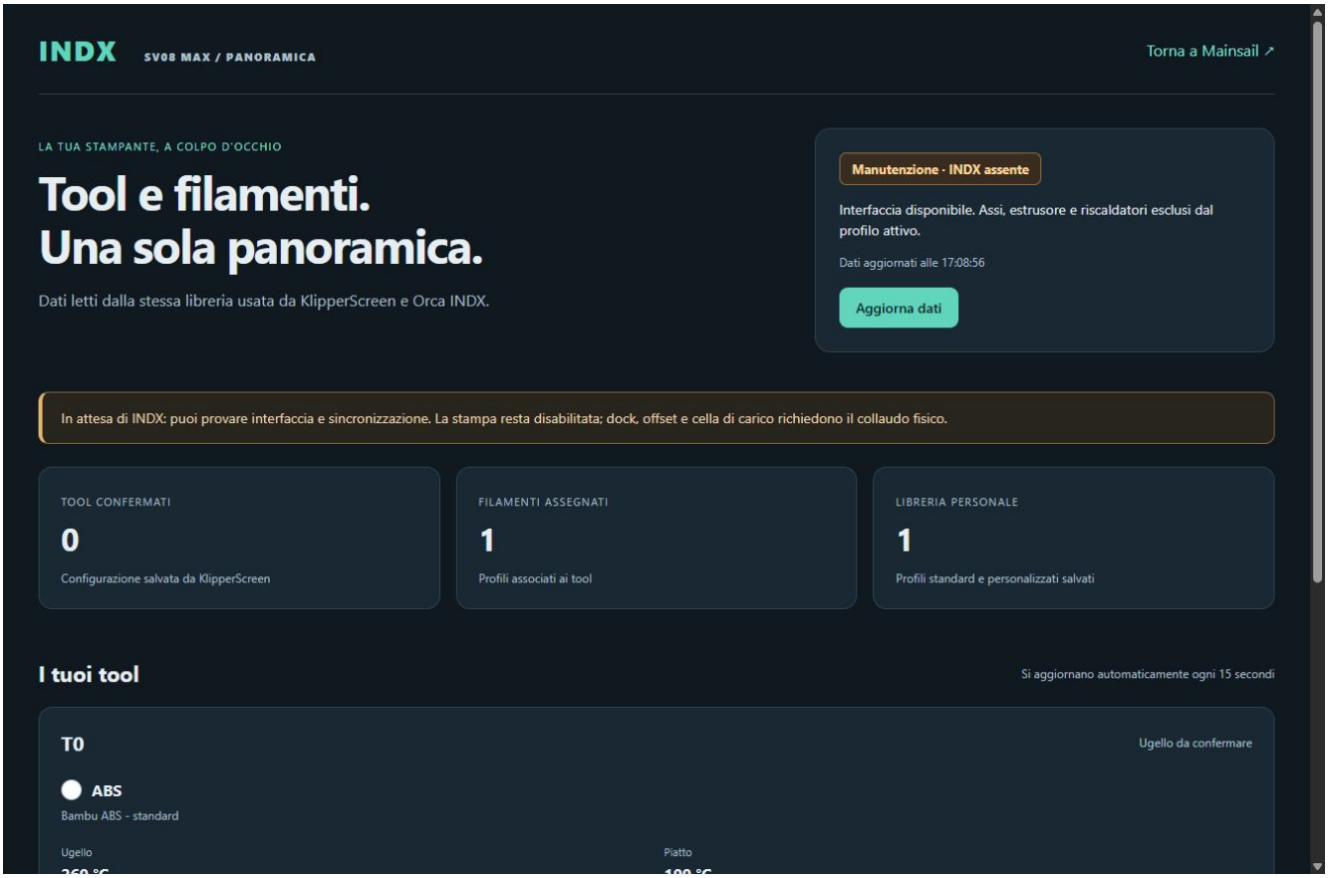

Scorri fino a Sezione del modello. Il cursore seleziona una quota del risultato reale: mostra indice del layer, quota Z, intervallo delle altezze e delle larghezze effettive. Verde indica le pareti, arancio riempimenti e superfici. Torre, brim e supporti non fanno parte della sezione del modello.

> Esempio verificato: al layer 136, Z=27,2 mm, compaiono solo pareti alte 0,2 mm e larghe 0,4 mm. Al layer 137, Z=27,4 mm, compare anche il riempimento largo 0,8 mm e alto 0,4 mm: combina due layer delle pareti.

Cambiare modalita invalida la sezione precedente. La nuova immagine compare soltanto dopo il completamento del risultato scelto; non mostra i tentativi intermedi del confronto. Il pulsante Apri anteprima 3D porta alla vista nativa dello stesso risultato. Per modelli oltre il limite di memoria della sezione usa la vista nativa.

# Mainsail INDX e avvio pulito

Mainsail resta l'interfaccia web della stampante. Il tema INDX usa colori scuri, contrasto verde acqua e gruppi di macro per stato, procedure protette e pausa al layer. La voce INDX — Tool e filamenti del menu apre la panoramica locale /indx/. Fluidd non e stato installato.




La panoramica legge tool confermati, assegnazioni e libreria personale ogni 15 secondi, solo mentre la scheda e visibile. Mostra colore, temperature, flow e portata anche per i profili standard. Non dichiara una calibrazione valida e non considera fisicamente installato un tool solo perche il suo filamento e assegnato.

Non modifica profili e non invia comandi alla stampante. Configurazione, assegnazioni e calibrazioni restano in KlipperScreen e Orca. Se la connessione manca, i valori precedenti vengono nascosti e compare un messaggio esplicito.

L'avvio di Orca INDX non include file 3MF: il piatto e vuoto. I recenti di prova sono azzerati e i vecchi file di stampa della macchina sono archiviati fuori dalla cartella attiva dei G-code. La libreria filamenti e il montaggio dichiarato restano conservati. I backup permettono di recuperare i lavori precedenti.

# Ugelli e filamenti: scelta diretta

In Ugelli, Automatico legge il montaggio confermato su KlipperScreen. Manuale abilita diametro in mm e Standard/CHT per ogni tool nel profilo Orca; il polling non li sovrascrive. Conferma il diametro con Invio o uscendo dal campo. La modifica non cambia il montaggio sul touch: prima di stampare i due devono coincidere.

## Ugelli: diametro e Standard / CHT

Ogni tool mostra il diametro modificabile da 0,10 a 2,00 mm e la scelta Standard / CHT. In Automatico i campi sono in sola lettura. In Manuale il profilo Orca conserva la scelta. I controlli prima della stampa confrontano sempre il montaggio dichiarato sulla macchina.

## Numero di ugelli e numero di filamenti

In Manuale, + aggiunge un tool da 0,4 mm Standard e - rimuove l'ultimo. I pulsanti + / - accanto a Filamenti cambiano invece gli slot del progetto. Un tool e un ugello fisico dichiarato; un filamento e uno slot del progetto.

| Mappatura filamenti | Comportamento indipendente dagli ugelli |
|---|---|
| Automatico | Con uno slot per tool: filamento 1 su T0, filamento 2 su T1 e cosi via. I selettori mostrano la mappa calcolata. |
| Manuale | Abilita Tool sotto ogni filamento. Auto slice conserva le assegnazioni anche quando cambi un ugello. |

T0 e la prima testa, T1 la seconda. Nel montaggio di prova la seconda testa ha ugello da 0,4 mm: scegli il filamento 2 come principale per usarla in Dettaglio. La presenza fisica del kit non e necessaria per questa verifica software.

I pulsanti + / - di Ugelli aggiungono o rimuovono l'ultimo tool in Manuale. Rimuoverlo mantiene i filamenti e riporta le sue associazioni del piatto corrente a T0: controllale e rislicera. I + / - di Filamenti cambiano solo gli slot del progetto. La mappa si salva nel 3MF; le preferenze per stampante. Restano attivi i controlli sui materiali.

# Download e plugin SV08 Max

Nel repository OrcaSlicer-INDX, apri Releases e scarica lo ZIP Windows x64. Estrai tutto in una cartella scrivibile e apri Avvia-Orca-INDX.cmd. La cartella dati e separata dall'Orca esistente e il piatto iniziale e vuoto. Sono inclusi profili standalone per SV08 Max, PLA standard e Collaudo prudente, senza indirizzi o calibrazioni personali.

Il profilo pubblico SV08 Max parte da quattro ugelli 0,4 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm. Sono valori del pacchetto, non una dichiarazione del tuo montaggio: in Automatico importa quelli confermati sul touch, oppure configura il profilo manualmente. Il processo prudente usa una larghezza ponte esplicita da 0,4 mm per evitare il limite errato dovuto all'ugello da 0,8 montato.

## Plugin INDX Studio per KlipperScreen

Scarica KlipperScreen-INDX-SV08Max-plugin.zip ed estrailo sullo SPI-XI. Occorrono KlipperScreen, Moonraker e configurazione Bondtech INDX gia funzionanti. Come utente della stampante esegui prima python3 install_sv08max.py --check, poi python3 install_sv08max.py --install a stampante inattiva.

| Incluso | Comportamento |
|---|---|
| Interfaccia touch | Tema, pannelli tool/dock, libreria filamenti e calibrazioni. |
| Sincronizzazione | Servizio dati bidirezionale, avviato anche senza aprire il pannello INDX. |
| Backup | File, menu, tema e servizio precedenti. Ripristino con --rollback e la cartella stampata dall'installatore. |
| Dati iniziali | Nessun profilo personale, offset misurato o commissioning preconfermato. |

Il plugin configura il software del touch: non installa firmware, pinout o macro di movimento. Le procedure fisiche richiedono le macro della conversione verificate. In loro assenza non diventano automaticamente disponibili. Il riavvio riguarda KlipperScreen e il servizio dati, non un flash.

Percorsi predefiniti: ~/KlipperScreen e ~/printer_data/config. Si possono cambiare con --klipperscreen-dir e --config-dir. Occorre l'accesso systemd gia configurato con sudo -n. Le istruzioni complete sono in PLUGIN_KLIPPERSCREEN_SV08MAX.md.

# INDX Generic: progetto separato

Il repository OrcaSlicer-INDX-Generic distribuisce la versione semplice per altre stampanti Klipper/Kalico con macro Bondtech INDX. Non abilita la sincronizzazione automatica, la libreria touch o Auto slicing optimization. Non richiede il plugin SV08 Max. La compatibilita con ogni macchina non e gia verificata.

| Da impostare | Base distribuita |
|---|---|
| Volume e area per tool | 200 x 200 x 200 mm di esempio: sostituire con le quote reali. |
| Tool | Quattro ugelli da 0,4 mm; modificare numero, diametri e associazioni nelle impostazioni native Orca. |
| Avvio | Inserire homing, pulizia e avvio gia verificati per la propria macchina. Nessuna sequenza universale. |
| Cambio tool | CHANGE_TOOL TOOL={next_extruder} TEMP={new_filament_temp}, poi M400, secondo Bondtech. |
| Processo / PLA | Layer 0,20 mm, limiti prudenti e portata stock da calibrare. |

## Installazione e separazione dei dati

Scarica lo ZIP Windows dal repository Generic, estrai tutto e apri Avvia-Orca-INDX.cmd. Viene selezionato il profilo Generica semplice - DA CONFIGURARE. In alternativa importa i tre JSON del pacchetto profili nella tua installazione. Il marcatore INDX_BASIC_PROFILE conserva la separazione dalle funzioni complete.

> Il profilo generico non configura elettronica, dock o firmware. Conserva e adatta l'avvio della propria stampante, installa le macro ufficiali INDX e collauda il montaggio prima di stampare. I test software dei due pacchetti hanno prodotto il G-code di un cubo da 10 mm; non sono stampe fisiche.

github.com/Moffy97/OrcaSlicer-INDX-Generic